Spieren, beenderen en gewrichten

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 Het skelet

De botten van de ledematen zitten in een vast patroon: één bot in het bovenste deel, twee in het onderste. Dat geldt voor de arm en voor het been, en daarmee heb je de eerste vier lijnen al. De tweede rij gaat over de taken van het skelet, en dat zijn er vijf.

1 Welk bot?

a) het bovenarmbeen · b) de ellepijp en het spaakbeen · c) het femur of bovenbeen · d) het scheenbeen en het kuitbeen · e) de wervels · f) de ribbenkast

2 Welke taak hoort waar?

a) schedel en ribben · b) de wervelkolom · c) de botten van de ledematen · d) het beenmerg · e) het botweefsel · f) het kraakbeen

Dat een bot bloed aanmaakt en kalk opslaat, wordt het vaakst vergeten. Een skelet is geen dood geraamte maar levend weefsel dat voortdurend afbreekt en opbouwt; daarom kan een bot genezen en daarom kan het ook brozer worden.

2 Gewrichten

Houd de soorten gewrichten uit elkaar aan hun beweging: een kogelgewricht draait alle kanten op, een scharnier maar één richting, een rolgewricht draait om zijn as, een zadelgewricht twee richtingen. In de tweede rij staan de delen errond en de twee kwetsuren.

3 Welk soort gewricht?

a) een kogelgewricht · b) een scharniergewricht · c) een rolgewricht · d) een zadelgewricht · e) een scharniergewricht · f) een stijf gewricht met tussenwervelschijf

Bij de nek is er een nuance: het draaien van je hoofd om nee te zeggen gebeurt in het rolgewricht tussen de eerste twee wervels, terwijl het ja-knikken gebeurt tussen je schedel en de eerste wervel. Twee gewrichten dus, en het rolgewricht is dat van de nee-beweging.

4 Hoe noemen we dit?

a) een ligament of band · b) een pees · c) het gewrichtsvocht · d) het gewrichtskapsel · e) een verstuiking of distorsie · f) een ontwrichting

Houd band en pees uit elkaar met wat ze verbinden: band is bot aan bot, pees is spier aan bot. Daarom is een verstuiking een bandletsel en voelt ze anders dan een spierscheur.

3 Spieren

De laatste reeks gaat over spieren en over wat ze kunnen. Onthoud één eigenschap waaruit bijna alles volgt: een spier kan enkel trekken. Daarom komen ze in paren, en daarom hef je zwaar gewicht met de spieren die het kunnen trekken en niet met je rug.

5 Leg uit wat een antagonistenpaar is, met de arm als voorbeeld.

Twee spieren die tegengesteld werken. De biceps plooit de arm, de triceps strekt hem. Een spier kan alleen trekken, nooit duwen, dus heb je er twee nodig.

De laatste zin is het hele antwoord: een spier kan niet duwen. Elk gewricht dat in twee richtingen beweegt, heeft dus minstens twee spieren nodig, en terwijl de ene trekt, laat de andere los.

6 Vul aan.

a) een skeletspier, dwarsgestreept · b) een gladde spier, onbewust · c) de hartspier · d) samentrekken of contraheren · e) spierpijn · f) de spier soepel en warm maken

Let op de drie soorten spieren. Enkel de skeletspieren spreek je bewust aan; de gladde spieren en de hartspier werken zonder dat je eraan denkt, en dat is ook de reden dat je je hart niet kan stilleggen.

7 Waarom hef je een zware doos met je benen en niet met je rug?

Je rugwervels en tussenwervelschijven kunnen die kracht niet dragen in een gebogen stand. Je beenspieren zijn veel sterker en je rug blijft recht.

Reken het mechanisch na: met een gebogen rug werkt je wervelkolom als een hefboom met een heel korte arm, en dan wordt de kracht op je tussenwervelschijven veel groter dan het gewicht van de doos. Recht blijven en plooien in je knieën haalt die hefboom weg.